

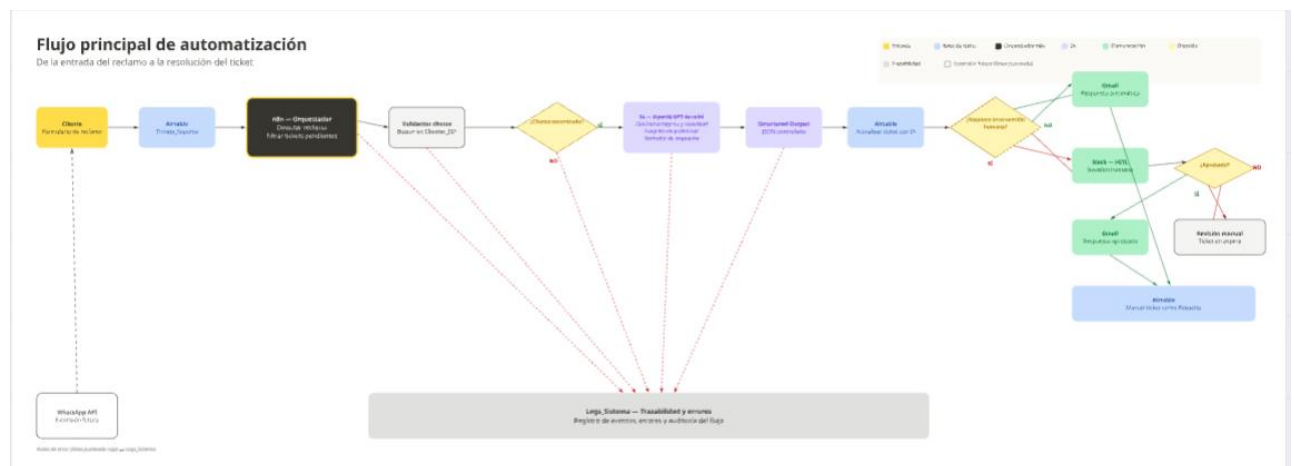
Criterio 1: Diagrama visual de arquitectura

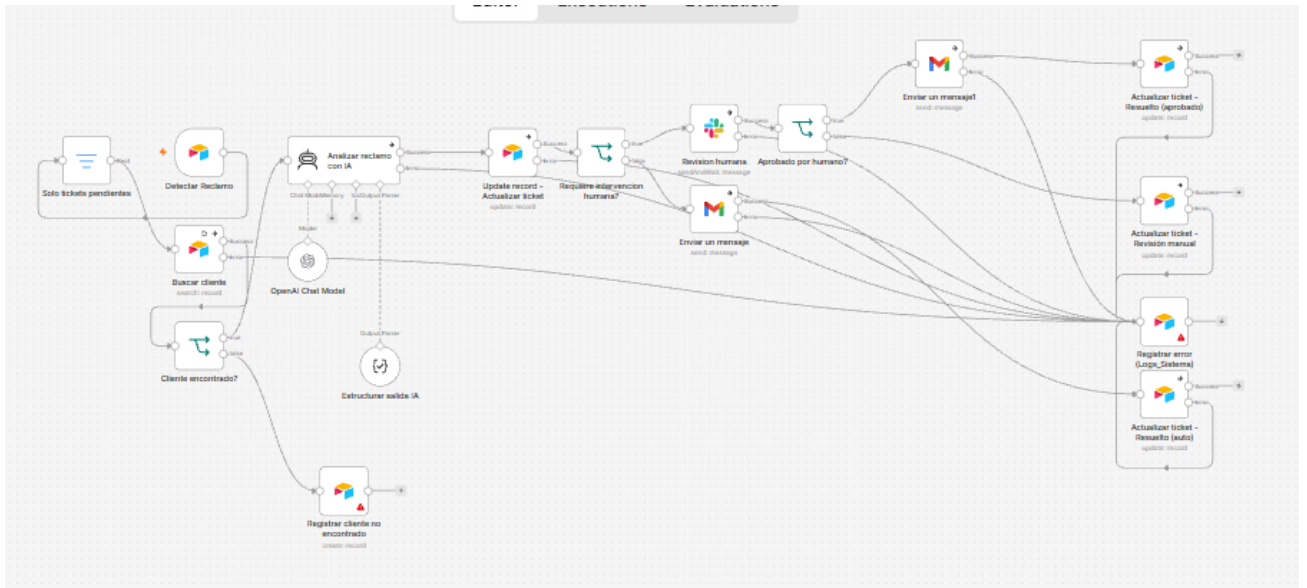
La solución implementada para ConectaNet integra un formulario de ingreso de reclamos, Airtable como base de datos operativa, n8n como orquestador, un modelo de lenguaje para el análisis y clasificación de los tickets, Slack como mecanismo de Human-in-the-Loop (HITL) y Gmail como canal de comunicación con el cliente.

El flujo general de procesamiento es:

Formulario de reclamo → Airtable (Tickets_Soporte) → n8n → Validación del cliente → Análisis mediante IA → Actualización del ticket → Evaluación de intervención humana → Slack o Gmail → Actualización del estado → Registro de errores en Logs_Sistema.

La arquitectura permite separar la recepción y almacenamiento de los datos, el procesamiento inteligente, la toma de decisiones y las comunicaciones, manteniendo trazabilidad sobre cada ticket.





JSON

```
{
  "name": "My workflow 4",
  "nodes": [
    {
      "parameters": {
        "pollTimes": {
          "item": [
            {
              "mode": "everyMinute"
            }
          ]
        },
        "authentication": "airtableOAuth2Api",
        "baseUrl": {
          "__rl": true,
          "value": "https://airtable.com/appFkjBWACJRALYzE/tblMnRKlxQDbGrvhU/viwWLk3jbcKVR04mc?blocks=hide",
          "mode": "url"
        }
      }
    }
  ]
}
```

```
    },
    "tableId": {
      "__rl": true,
      "value":
        "https://airtable.com/appFkjBWACJRALYzE/tblMnRKIxQDbGrvhU/viwWLk3jbckK
        VR04mc?blocks=hide",
      "mode": "url"
    },
    },
    "triggerField": "Fecha_Ingreso",
    "additionalFields": {
      "fields": "",
      "viewId": ""
    }
  },
  "id": "c70cfdb3-5e2b-4861-8fad-6c1d60f8aae8",
  "name": "Detectar Reclamo",
  "type": "n8n-nodes-base.airtableTrigger",
  "typeVersion": 1,
  "position": [
    -1920,
    368
  ],
  "credentials": {
    "airtableOAuth2Api": {
      "id": "Bb87H3D1wB40KYcc",
      "name": "Airtable account"
    }
  }
},
{
  "parameters": {
```

```
"conditions": {
  "options": {
    "caseSensitive": true,
    "leftValue": "",
    "typeValidation": "loose",
    "version": 3
  },
  "conditions": [
    {
      "id": "c1",
      "leftValue": "={{ $json.fields.Estado }}",
      "rightValue": "Pendiente",
      "operator": {
        "type": "string",
        "operation": "equals"
      }
    },
    {
      "id": "ccc25667-dd4a-4cc0-97c9-c1f17b1ada45",
      "leftValue": "={{ $json.fields.Estado }}",
      "rightValue": "",
      "operator": {
        "type": "string",
        "operation": "empty",
        "singleValue": true,
        "name": "filter.operator.empty"
      }
    }
  ],
  "combinator": "or"
```

```
    },
    "looseTypeValidation": true,
    "options": {}
  },
  "id": "333e9c2a-073d-4716-b3c3-514e9e425a28",
  "name": "Solo tickets pendientes",
  "type": "n8n-nodes-base.filter",
  "typeVersion": 2.3,
  "position": [
    -2144,
    384
  ]
},
{
  "parameters": {
    "authentication": "airtableOAuth2Api",
    "operation": "search",
    "base": {
      "__rl": true,
      "value": "appGfh9SY0bAllhz4",
      "mode": "list",
      "cachedResultName": "GestionReclamosClientes.xlsx",
      "cachedResultUrl": "https://airtable.com/appGfh9SY0bAllhz4"
    },
    "table": {
      "__rl": true,
      "value": "tblwgeaWwCrTmEonI",
      "mode": "list",
      "cachedResultName": "Clientes_ISP",
      "cachedResultUrl":
        "https://airtable.com/appGfh9SY0bAllhz4/tblwgeaWwCrTmEonI"
```

```
    },
    "filterByFormula": "={ID_Cliente} = '{{ $( 'Detectar  
Reclamo').item.json.fields.Cliente_ID }}'",
    "options": {}
  },
  "id": "6defa03a-37d4-4216-9da9-153ae7edbfcb",
  "name": "Buscar cliente",
  "type": "n8n-nodes-base.airtable",
  "typeVersion": 2.2,
  "position": [
    -1920,
    560
  ],
  "alwaysOutputData": true,
  "credentials": {
    "airtableOAuth2Api": {
      "id": "Bb87H3D1wB40KYcc",
      "name": "Airtable account"
    }
  },
  "onError": "continueErrorOutput"
},
{
  "parameters": {
    "authentication": "airtableOAuth2Api",
    "operation": "create",
    "base": {
      "__rl": true,
      "value": "appGfh9SY0bAllhz4",
      "mode": "list",
      "cachedResultName": "GestionReclamosClientes.xlsx",
```

```
"cachedResultUrl": "https://airtable.com/appGfh9SY0bAllhz4"
},
"table": {
  "__rl": true,
  "value": "tblpFPdCcky8GUTqE",
  "mode": "list",
  "cachedResultName": "Logs_Sistema",
  "cachedResultUrl":
"https://airtable.com/appGfh9SY0bAllhz4/tblpFPdCcky8GUTqE"
},
"columns": {
  "mappingMode": "defineBelow",
  "value": {
    "Log_ID": "=ERR-{{ $('Detectar Reclamo').item.json.fields.Ticket_ID }}-{{
$now.toMillis() }}",
    "Ticket_Relacionado": "={{ [ $('Detectar Reclamo').item.json.id ] }}",
    "Fecha_Ejecucion": "={{ $now.toISO() }}",
    "Modelo_Usado": "gpt-5-mini",
    "Estado_Ejecucion": "Error",
    "Detalle_Error": "=Fallo en la ejecución del workflow (ejecución {{
$execution.id }}). Nodo: {{ $json['error'] ? ($json['error'].node ?
$json['error'].node.name : 'desconocido') : 'desconocido' }}. Detalle: {{
$json['error'] ? ($json['error'].message || JSON.stringify($json['error'])) : 'sin
detalle disponible' }}"
  },
  "matchingColumns": [],
  "schema": [
    {
      "id": "Log_ID",
      "displayName": "Log_ID",
      "required": false,
      "defaultMatch": false,
      "canBeUsedToMatch": true,
```

```
"display": true,
"type": "string",
"readOnly": false,
"removed": false
},
{
  "id": "Ticket_Relacionado",
  "displayName": "Ticket_Relacionado",
  "required": false,
  "defaultMatch": false,
  "canBeUsedToMatch": true,
  "display": true,
  "type": "array",
  "readOnly": false,
  "removed": false
},
{
  "id": "Fecha_Ejecucion",
  "displayName": "Fecha_Ejecucion",
  "required": false,
  "defaultMatch": false,
  "canBeUsedToMatch": true,
  "display": true,
  "type": "dateTime",
  "readOnly": false,
  "removed": false
},
{
  "id": "Modelo_Usado",
  "displayName": "Modelo_Usado",
```

```
"required": false,
"defaultMatch": false,
"canBeUsedToMatch": true,
"display": true,
"type": "options",
"readOnly": false,
"removed": false
},
{
  "id": "Tokens_Usados",
  "displayName": "Tokens_Usados",
  "required": false,
  "defaultMatch": false,
  "canBeUsedToMatch": true,
  "display": true,
  "type": "number",
  "readOnly": false,
  "removed": false
},
{
  "id": "Estado_Ejecucion",
  "displayName": "Estado_Ejecucion",
  "required": false,
  "defaultMatch": false,
  "canBeUsedToMatch": true,
  "display": true,
  "type": "options",
  "readOnly": false,
  "removed": false
},
```

```
{
  "id": "Detalle_Error",
  "displayName": "Detalle_Error",
  "required": false,
  "defaultMatch": false,
  "canBeUsedToMatch": true,
  "display": true,
  "type": "string",
  "readOnly": false,
  "removed": false
}
],
"attemptToConvertTypes": false,
"convertFieldsToString": false
},
"options": {
  "typecast": true
}
},
"id": "c13da6da-ecfd-4c66-a613-1cf5db4e5925",
"name": "Registrar error (Logs_Sistema)",
"type": "n8n-nodes-base.airtable",
"typeVersion": 2.2,
"position": [
  0,
  704
],
"credentials": {
  "airtableOAuth2Api": {
    "id": "Bb87H3D1wB40KYcc",
```

```
    "name": "Airtable account"
  }
}
},
{
  "parameters": {
    "conditions": {
      "options": {
        "caseSensitive": true,
        "leftValue": "",
        "typeValidation": "loose",
        "version": 2
      },
      "conditions": [
        {
          "id": "cli-found",
          "leftValue": "={{ $('Buscar cliente').item.json.id }}",
          "rightValue": "",
          "operator": {
            "type": "string",
            "operation": "exists",
            "singleValue": true
          }
        }
      ]
    },
    "combinator": "and"
  },
  "looseTypeValidation": true,
  "options": {}
},
```

```

    "id": "00ad2af2-fbf3-4215-9588-7d7631621845",
    "name": "Cliente encontrado?",
    "type": "n8n-nodes-base.if",
    "typeVersion": 2.2,
    "position": [
      -1920,
      752
    ]
  },
  {
    "parameters": {
      "promptType": "define",
      "text": "=TICKET DE SOPORTE:\n\nTicket ID: {{ $('Detectar Reclamo').item.json.fields.Ticket_ID }}\nDescripción del problema: {{ $('Detectar Reclamo').item.json.fields.Descripcion_Problema }}\n\nDATOS DEL CLIENTE (recuperados de Clientes_ISP):\nNombre: {{ $('Buscar cliente').item.json.fields.Nombre_Titular }}\nPlan contratado: {{ $('Buscar cliente').item.json.fields.Plan_Contratado }}\nTipo de cuenta: {{ $('Buscar cliente').item.json.fields.Tipo_Cuenta }}\nEstado del servicio: {{ $('Buscar cliente').item.json.fields.Estado_Servicio }}",
      "hasOutputParser": true,
      "options": {
        "systemMessage": "Sos un especialista técnico en soporte de nivel 1 y triage para un proveedor de servicios de Internet (ISP).\n\nTu objetivo es analizar el reclamo ingresado, cruzarlo con la información del cliente y del servicio recuperada desde Airtable, y emitir una clasificación, diagnóstico técnico preliminar y borrador de respuesta.\n\n=====
        =\nREGLAS DE CLASIFICACIÓN\n=====
        ===\n\n1. CATEGORÍA (elegí exactamente uno de estos valores):\n\n- \"Corte Total de Servicio\": sin señal, luz PON roja o apagada, cable cortado o pérdida total de conectividad.\n- \"Configuración Wi-Fi / Router\": navegación lenta en una habitación, problemas de cobertura, olvido de clave o configuración de Wi-Fi.\n- \"Intermitencia / Lentitud\": microcortes, cortes intermitentes, alta latencia o degradación general de velocidad.\n- \"Facturación / Débito\": pagos, facturación, cambio de plan u otras consultas administrativas.\n\n2. SEVERIDAD (elegí exactamente uno de estos valores):\n\n- \"Crítica\": corte total, reclamos que indiquen impacto generalizado, o intermitencias severas en
      
```

clientes con cuenta Corporativa/VIP.\n- \"Media\": intermitencias o problemas de velocidad.\n- \"Baja\": consultas de Wi-Fi, dudas de configuración o temas administrativos.\n\nConsidera el tipo de cuenta y el plan del cliente al asignar la severidad. No supongas que un incidente es masivo si el reclamo no proporciona evidencia de impacto generalizado.\n\n3. REGLAS DE INTERVENCIÓN HUMANA:\n\n- requiere_intervencion_humana = true si:\n - la severidad es \"Crítica\";\n - requiere visita técnica;\n - el cliente expresa frustración extrema, amenaza con cancelar el servicio o manifiesta una situación especialmente sensible.\n\n- requiere_intervencion_humana = false si:\n - es una consulta estándar de baja severidad;\n - puede resolverse mediante una orientación básica de autorresolución;\n - no requiere intervención técnica ni administrativa especial.\n\n4. REGLAS DE VISITA TÉCNICA:\n\n- requiere_visita_tecnica = true ante indicios de problemas físicos como fibra cortada, PON roja fija después de reiniciar o posible falla de ONT/Router.\n- requiere_visita_tecnica = false ante problemas de configuración, contraseñas, cobertura Wi-Fi o consultas que puedan resolverse remotamente.\n\nEl diagnóstico debe considerarse preliminar. No afirmes que se confirmó una falla física si el reclamo solamente presenta indicios.\n\nNo inventes datos del cliente, mediciones técnicas, diagnósticos confirmados, visitas realizadas ni acciones que todavía no hayan ocurrido.\n\nEl borrador de respuesta debe estar dirigido al cliente por su nombre, en tono cordial y profesional.\n\nTodos los campos del formato de salida son obligatorios."

```
    }
  },
  "id": "427b874e-cc90-48bc-b786-e5506999bd92",
  "name": "Analizar reclamo con IA",
  "type": "@n8n/n8n-nodes-langchain.agent",
  "typeVersion": 3.1,
  "position": [
    -1696,
    384
  ],
  "onError": "continueErrorOutput"
},
{
  "parameters": {
    "model": {
      "__rl": true,
```

```

    "value": "gpt-4o-mini",
    "mode": "list",
    "cachedResultName": "gpt-4o-mini"
  },
  "builtinTools": {},
  "options": {
    "maxTokens": 400
  }
},
"id": "1ef7f3c3-6569-4dc5-bfaf-f5a31cb22b58",
"name": "OpenAI Chat Model",
"type": "@n8n/n8n-nodes-langchain.lmChatOpenAi",
"typeVersion": 1.3,
"position": [
  -1696,
  592
],
"credentials": {
  "openAiApi": {
    "id": null,
    "name": "Gateway credits",
    "__aiGatewayManaged": true
  }
}
},
{
  "parameters": {
    "jsonSchemaExample": "{\n  \"categoria\": \"Corte Total de Servicio\",\n  \"severidad\": \"Crítica\",\n  \"diagnostico_sugerido\": \"Descripción breve del diagnóstico preliminar\",\n  \"requiere_visita_tecnica\": false,\n  \"requiere_intervencion_humana\": false,\n  \"borrador_respuesta\": \"Texto del borrador de respuesta al cliente\\n\"}"
  }
}

```

```
},
"id": "4cea3b3a-9bba-40a3-9de7-ef6f36dcca0",
"name": "Estructurar salida IA",
"type": "@n8n/n8n-nodes-langchain.outputParserStructured",
"typeVersion": 1.3,
"position": [
  -1552,
  800
]
},
{
  "parameters": {
    "authentication": "airtableOAuth2Api",
    "operation": "update",
    "base": {
      "__rl": true,
      "value": "appGfh9SY0bAllhz4",
      "mode": "list",
      "cachedResultName": "GestionReclamosClientes.xlsx",
      "cachedResultUrl": "https://airtable.com/appGfh9SY0bAllhz4"
    },
    "table": {
      "__rl": true,
      "value": "tblK40PNj1XrC6u0g",
      "mode": "list",
      "cachedResultName": "Tickets_Soporte",
      "cachedResultUrl":
        "https://airtable.com/appGfh9SY0bAllhz4/tblK40PNj1XrC6u0g"
    },
    "columns": {
      "mappingMode": "defineBelow",
```

```

"value": {
  "Ticket_ID": "={{ $('Detectar Reclamo').item.json.fields.Ticket_ID }}",
  "Categoria_IA": "={{ $('Analizar reclamo con
IA').item.json.output.categoria }}",
  "Severidad_IA": "={{ $('Analizar reclamo con
IA').item.json.output.severidad }}",
  "Diagnostico_Sugerido_IA": "={{ $('Analizar reclamo con
IA').item.json.output.diagnostico_sugerido }}",
  "Requiere_Visita_Tecnica": "={{ $('Analizar reclamo con
IA').item.json.output.requiere_visita_tecnica }}",
  "Requiere_Intervencion_Humana": "={{ $('Analizar reclamo con
IA').item.json.output.requiere_intervencion_humana ? 'Sí' : 'No' }}",
  "Borrador_Respuesta": "={{ $('Analizar reclamo con
IA').item.json.output.borrador_respuesta }}",
  "Estado": "={{ $('Analizar reclamo con
IA').item.json.output.requiere_intervencion_humana ? 'Pendiente de
aprobación' : 'Procesado por IA' }}"
},
"matchingColumns": [
  "Ticket_ID"
],
"schema": [
{
  "id": "id",
  "displayName": "id",
  "required": false,
  "defaultMatch": true,
  "display": true,
  "type": "string",
  "readOnly": true,
  "removed": false
},
{

```

```
"id": "Ticket_ID",
"displayName": "Ticket_ID",
"required": false,
"defaultMatch": false,
"canBeUsedToMatch": true,
"display": true,
"type": "string",
"readOnly": false,
"removed": false
},
{
  "id": "Cliente",
  "displayName": "Cliente",
  "required": false,
  "defaultMatch": false,
  "canBeUsedToMatch": true,
  "display": true,
  "type": "array",
  "readOnly": false,
  "removed": false
},
{
  "id": "Fecha_Ingreso",
  "displayName": "Fecha_Ingreso",
  "required": false,
  "defaultMatch": false,
  "canBeUsedToMatch": true,
  "display": true,
  "type": "dateTime",
  "readOnly": false,
```

```
"removed": false
},
{
  "id": "Descripcion_Problema",
  "displayName": "Descripcion_Problema",
  "required": false,
  "defaultMatch": false,
  "canBeUsedToMatch": true,
  "display": true,
  "type": "string",
  "readOnly": false,
  "removed": false
},
{
  "id": "Categoria_IA",
  "displayName": "Categoria_IA",
  "required": false,
  "defaultMatch": false,
  "canBeUsedToMatch": true,
  "display": true,
  "type": "options",
  "options": [
    {
      "name": "Corte Total de Servicio",
      "value": "Corte Total de Servicio"
    },
    {
      "name": "Intermitencia / Lentitud",
      "value": "Intermitencia / Lentitud"
    }
  ],
}
```

```
{
  "name": "Configuración Wi-Fi / Router",
  "value": "Configuración Wi-Fi / Router"
},
{
  "name": "Facturación / Débito",
  "value": "Facturación / Débito"
}
],
"readOnly": false,
"removed": false
},
{
  "id": "Severidad_IA",
  "displayName": "Severidad_IA",
  "required": false,
  "defaultMatch": false,
  "canBeUsedToMatch": true,
  "display": true,
  "type": "options",
  "options": [
    {
      "name": "Crítica",
      "value": "Crítica"
    },
    {
      "name": "Media",
      "value": "Media"
    }
  ]
}
```

```
      "name": "Baja",
      "value": "Baja"
    }
  ],
  "readOnly": false,
  "removed": false
},
{
  "id": "Diagnostico_Sugerido_IA",
  "displayName": "Diagnostico_Sugerido_IA",
  "required": false,
  "defaultMatch": false,
  "canBeUsedToMatch": true,
  "display": true,
  "type": "string",
  "readOnly": false,
  "removed": false
},
{
  "id": "Requiere_Visita_Tecnica",
  "displayName": "Requiere_Visita_Tecnica",
  "required": false,
  "defaultMatch": false,
  "canBeUsedToMatch": true,
  "display": true,
  "type": "boolean",
  "readOnly": false,
  "removed": false
},
{
```

```
"id": "Requiere_Intervencion_Humana",
"displayName": "Requiere_Intervencion_Humana",
"required": false,
"defaultMatch": false,
"canBeUsedToMatch": true,
"display": true,
"type": "options",
"options": [
  {
    "name": "Sí",
    "value": "Sí"
  },
  {
    "name": "No",
    "value": "No"
  }
],
"readOnly": false,
"removed": false
},
{
  "id": "Borrador_Respuesta",
  "displayName": "Borrador_Respuesta",
  "required": false,
  "defaultMatch": false,
  "canBeUsedToMatch": true,
  "display": true,
  "type": "string",
  "readOnly": false,
  "removed": false
}
```

```
},  
{  
  "id": "Estado",  
  "displayName": "Estado",  
  "required": false,  
  "defaultMatch": false,  
  "canBeUsedToMatch": true,  
  "display": true,  
  "type": "options",  
  "options": [  
    {  
      "name": "Resuelto",  
      "value": "Resuelto"  
    },  
    {  
      "name": "Procesado por IA",  
      "value": "Procesado por IA"  
    },  
    {  
      "name": "Pendiente de aprobación",  
      "value": "Pendiente de aprobación"  
    },  
    {  
      "name": "Aprobado por humano",  
      "value": "Aprobado por humano"  
    },  
    {  
      "name": "Pendiente",  
      "value": "Pendiente"  
    },  
  ],  
}
```

```
{
  "name": "Error",
  "value": "Error"
},
{
  "id": "Logs_Ejecucion",
  "displayName": "Logs_Ejecucion",
  "required": false,
  "defaultMatch": false,
  "canBeUsedToMatch": true,
  "display": true,
  "type": "array",
  "readOnly": false,
  "removed": false
},
{
  "id": "Logs_Sistema",
  "displayName": "Logs_Sistema",
  "required": false,
  "defaultMatch": false,
  "canBeUsedToMatch": true,
  "display": true,
  "type": "array",
  "readOnly": false,
  "removed": false
}
```

```
    ],
    "attemptToConvertTypes": false,
    "convertFieldsToString": false
  },
  "options": {
    "typecast": true,
    "updateAllMatches": false
  }
},
"id": "a3637bba-e904-43b9-8368-1a426eb33e9b",
"name": "Update record - Actualizar ticket",
"type": "n8n-nodes-base.airtable",
"typeVersion": 2.2,
"position": [
  -1296,
  368
],
"credentials": {
  "airtableOAuth2Api": {
    "id": "Bb87H3D1wB40KYcc",
    "name": "Airtable account"
  }
},
"onError": "continueErrorOutput"
},
{
  "parameters": {
    "conditions": {
      "options": {
        "caseSensitive": false,
```

```
    "leftValue": "",
    "typeValidation": "loose",
    "version": 3
  },
  "conditions": [
    {
      "id": "0e0a6a19-6245-4896-8545-6d86f1f9ed42",
      "leftValue": "={{ $('Analizar reclamo con  
IA').item.json.output.requiere_intervencion_humana }}",
      "rightValue": "",
      "operator": {
        "type": "boolean",
        "operation": "true",
        "singleValue": true
      }
    }
  ],
  "combinator": "and"
},
"looseTypeValidation": true,
"options": {}
},
"id": "5a704466-d1e9-47eb-b15f-8a8174ebd7aa",
"name": "Requiere intervencion humana?",
"type": "n8n-nodes-base.if",
"typeVersion": 2.3,
"position": [
  -1120,
  368
]
},
```

```

{
  "parameters": {
    "authentication": "oAuth2",
    "operation": "sendAndWait",
    "select": "channel",
    "channelId": {
      "___rl": true,
      "mode": "name",
      "value": "EQUIPO DE PRUEBA"
    },
    "message": "=*Ticket que requiere revisión humana*\n\n*Ticket:* {{
$('Detectar Reclamo').item.json.fields.Ticket_ID }}\n*Cliente:* {{ $('Buscar
cliente').item.json.fields.Nombre_Titular }}\n*Plan:* {{ $('Buscar
cliente').item.json.fields.Plan_Contratado }} ({{ $('Buscar
cliente').item.json.fields.Tipo_Cuenta }})\n*Categoría:* {{ $('Analizar reclamo
con IA').item.json.output.categoria }}\n*Severidad:* {{ $('Analizar reclamo con
IA').item.json.output.severidad }}\n*Diagnóstico sugerido:* {{ $('Analizar reclamo
con IA').item.json.output.diagnostico_sugerido }}\n\n*Borrador de respuesta
propuesto:* \n{{ $('Analizar reclamo con IA').item.json.output.borrador_respuesta
}}\n\n¿Aprobás enviar este borrador al cliente?",
    "approvalOptions": {
      "values": {
        "approvalType": "double",
        "approveLabel": "Aprobar",
        "disapproveLabel": "Rechazar"
      }
    },
    "options": {}
  },
  "id": "267f8529-079e-4f5c-9367-8fc6d0fef4e1",
  "name": "Revision humana",
  "type": "n8n-nodes-base.slack",
  "typeVersion": 2.7,
  "position": [

```

```
-896,
320
],
"webhookId": "1af9a0c7-b75d-4065-a867-f82df94761a1",
"credentials": {
  "slackOAuth2Api": {
    "id": "X6GLmJLUA1Wxkq2z",
    "name": "Slack account"
  }
},
"onError": "continueErrorOutput"
},
{
  "parameters": {
    "conditions": {
      "options": {
        "caseSensitive": true,
        "leftValue": "",
        "typeValidation": "loose",
        "version": 3
      },
      "conditions": [
        {
          "id": "42b51224-3983-48fe-9041-434becc59c9d",
          "leftValue": "={{ $('Revision humana').item.json.data.approved }}",
          "rightValue": "",
          "operator": {
            "type": "boolean",
            "operation": "true",
            "singleValue": true
          }
        }
      ]
    }
  }
}
```

```
    }
  }
],
  "combinator": "and"
},
  "looseTypeValidation": true,
  "options": {}
},
  "id": "d1ea516d-050c-4a55-bf5d-f4f7f7702e85",
  "name": "Aprobado por humano?",
  "type": "n8n-nodes-base.if",
  "typeVersion": 2.3,
  "position": [
    -720,
    320
  ]
},
{
  "parameters": {
    "sendTo": "={{ $('Buscar cliente').item.json.fields.Email }}",
    "subject": "=Respuesta a tu reclamo {{ $('Detectar Reclamo').item.json.fields.Ticket_ID }}",
    "message": "={{ $('Analizar reclamo con IA').item.json.output.borrador_respuesta }}",
    "options": {}
  },
  "id": "1868c1b4-1c92-440f-a487-3f7d3bf0d938",
  "name": "Enviar un mensaje1",
  "type": "n8n-nodes-base.gmail",
  "typeVersion": 2.2,
  "position": [
```

```
-448,
192
],
"webhookId": "46447f47-5a21-4893-8822-ea437651ec04",
"credentials": {
  "gmailOAuth2": {
    "id": "1AOmuyDvqiTZhauz",
    "name": "Gmail account"
  }
},
"onError": "continueErrorOutput"
},
{
  "parameters": {
    "authentication": "airtableOAuth2Api",
    "operation": "update",
    "base": {
      "__rl": true,
      "value": "appGfh9SY0bAllhz4",
      "mode": "list",
      "cachedResultName": "GestionReclamosClientes.xlsx",
      "cachedResultUrl": "https://airtable.com/appGfh9SY0bAllhz4"
    },
    "table": {
      "__rl": true,
      "value": "tblK40PNj1XrC6u0g",
      "mode": "list",
      "cachedResultName": "Tickets_Soporte",
      "cachedResultUrl":
"https://airtable.com/appGfh9SY0bAllhz4/tblK40PNj1XrC6u0g"
    }
  },
```

```
"columns": {
  "mappingMode": "defineBelow",
  "value": {
    "Ticket_ID": "={{ $('Detectar Reclamo').item.json.fields.Ticket_ID }}",
    "Estado": "Resuelto"
  },
  "matchingColumns": [
    "Ticket_ID"
  ],
  "schema": [
    {
      "id": "id",
      "displayName": "id",
      "required": false,
      "defaultMatch": true,
      "display": true,
      "type": "string",
      "readOnly": true,
      "removed": false
    },
    {
      "id": "Ticket_ID",
      "displayName": "Ticket_ID",
      "required": false,
      "defaultMatch": false,
      "canBeUsedToMatch": true,
      "display": true,
      "type": "string",
      "readOnly": false,
      "removed": false
    }
  ]
}
```

```
},  
{  
  "id": "Estado",  
  "displayName": "Estado",  
  "required": false,  
  "defaultMatch": false,  
  "canBeUsedToMatch": true,  
  "display": true,  
  "type": "options",  
  "options": [  
    {  
      "name": "Resuelto",  
      "value": "Resuelto"  
    },  
    {  
      "name": "Procesado por IA",  
      "value": "Procesado por IA"  
    },  
    {  
      "name": "Pendiente de aprobación",  
      "value": "Pendiente de aprobación"  
    },  
    {  
      "name": "Aprobado por humano",  
      "value": "Aprobado por humano"  
    },  
    {  
      "name": "Pendiente",  
      "value": "Pendiente"  
    },  
  ],  
}
```

```
{
  "name": "Error",
  "value": "Error"
},
{
  "readOnly": false,
  "removed": false
},
{
  "attemptToConvertTypes": false,
  "convertFieldsToString": false
},
{
  "options": {
    "typecast": true,
    "updateAllMatches": false
  }
},
{
  "id": "d4a151a6-9bbd-473a-9064-5b4f25193f76",
  "name": "Actualizar ticket - Resuelto (aprobado)",
  "type": "n8n-nodes-base.airtable",
  "typeVersion": 2.2,
  "position": [
    0,
    192
  ],
  "credentials": {
    "airtableOAuth2Api": {
      "id": "Bb87H3D1wB40KYcc",
      "name": "Airtable account"
    }
  }
}
```

```
    },
    "onError": "continueErrorOutput"
  },
  {
    "parameters": {
      "authentication": "airtableOAuth2Api",
      "operation": "update",
      "base": {
        "__rl": true,
        "value": "appGfh9SY0bAllhz4",
        "mode": "list",
        "cachedResultName": "GestionReclamosClientes.xlsx",
        "cachedResultUrl": "https://airtable.com/appGfh9SY0bAllhz4"
      },
      "table": {
        "__rl": true,
        "value": "tblK40PNj1XrC6u0g",
        "mode": "list",
        "cachedResultName": "Tickets_Soporte",
        "cachedResultUrl":
"https://airtable.com/appGfh9SY0bAllhz4/tblK40PNj1XrC6u0g"
      },
      "columns": {
        "mappingMode": "defineBelow",
        "value": {
          "Ticket_ID": "={{ $('Detectar Reclamo').item.json.fields.Ticket_ID }}",
          "Estado": "Revisión manual"
        }
      },
      "matchingColumns": [
        "Ticket_ID"
      ],
    },
  },
}
```

```
"schema": [  
  {  
    "id": "id",  
    "displayName": "id",  
    "required": false,  
    "defaultMatch": true,  
    "display": true,  
    "type": "string",  
    "readOnly": true,  
    "removed": false  
  },  
  {  
    "id": "Ticket_ID",  
    "displayName": "Ticket_ID",  
    "required": false,  
    "defaultMatch": false,  
    "canBeUsedToMatch": true,  
    "display": true,  
    "type": "string",  
    "readOnly": false,  
    "removed": false  
  },  
  {  
    "id": "Estado",  
    "displayName": "Estado",  
    "required": false,  
    "defaultMatch": false,  
    "canBeUsedToMatch": true,  
    "display": true,  
    "type": "options",
```

```
"options": [  
  {  
    "name": "Resuelto",  
    "value": "Resuelto"  
  },  
  {  
    "name": "Procesado por IA",  
    "value": "Procesado por IA"  
  },  
  {  
    "name": "Pendiente de aprobación",  
    "value": "Pendiente de aprobación"  
  },  
  {  
    "name": "Aprobado por humano",  
    "value": "Aprobado por humano"  
  },  
  {  
    "name": "Revisión manual",  
    "value": "Revisión manual"  
  },  
  {  
    "name": "Pendiente",  
    "value": "Pendiente"  
  },  
  {  
    "name": "Error",  
    "value": "Error"  
  }  
],
```

```
        "readOnly": false,
        "removed": false
    }
],
    "attemptToConvertTypes": false,
    "convertFieldsToString": false
},
    "options": {
        "typecast": true,
        "updateAllMatches": false
    }
},
    "id": "bcb2820f-8927-40aa-a005-e1cc5695cd73",
    "name": "Actualizar ticket - Revisión manual",
    "type": "n8n-nodes-base.airtable",
    "typeVersion": 2.2,
    "position": [
        0,
        464
    ],
    "credentials": {
        "airtableOAuth2Api": {
            "id": "Bb87H3D1wB40KYcc",
            "name": "Airtable account"
        }
    },
    "onError": "continueErrorOutput"
},
{
    "parameters": {
```

```
"sendTo": "={{ $('Buscar cliente').item.json.fields.Email }}",
"subject": "=Respuesta a tu reclamo {{ $('Detectar
Reclamo').item.json.fields.Ticket_ID }}",
"message": "={{ $('Analizar reclamo con
IA').item.json.output.borrador_respuesta }}",
"options": {}
},
"id": "39e1e28d-0085-40b8-99fd-c5e92cd4dfc5",
"name": "Enviar un mensaje",
"type": "n8n-nodes-base.gmail",
"typeVersion": 2.2,
"position": [
  -896,
  480
],
"webhookId": "0e3cf754-8b9e-4597-941b-b7f05163ec6c",
"credentials": {
  "gmailOAuth2": {
    "id": "1AOmuyDvqiTZhauz",
    "name": "Gmail account"
  }
},
"onError": "continueErrorOutput"
},
{
  "parameters": {
    "authentication": "airtableOAuth2Api",
    "operation": "update",
    "base": {
      "__rl": true,
      "value": "appGfh9SY0bAllhz4",
```

```
"mode": "list",
"cachedResultName": "GestionReclamosClientes.xlsx",
"cachedResultUrl": "https://airtable.com/appGfh9SY0bAllhz4"
},
"table": {
  "__rl": true,
  "value": "tblK40PNj1XrC6u0g",
  "mode": "list",
  "cachedResultName": "Tickets_Soporte",
  "cachedResultUrl":
"https://airtable.com/appGfh9SY0bAllhz4/tblK40PNj1XrC6u0g"
},
"columns": {
  "mappingMode": "defineBelow",
  "value": {
    "Ticket_ID": "={{ $('Detectar Reclamo').item.json.fields.Ticket_ID }}",
    "Estado": "Resuelto"
  },
  "matchingColumns": [
    "Ticket_ID"
  ],
  "schema": [
    {
      "id": "id",
      "displayName": "id",
      "required": false,
      "defaultMatch": true,
      "display": true,
      "type": "string",
      "readOnly": true,
      "removed": false
    }
  ]
}
```

```
},  
{  
  "id": "Ticket_ID",  
  "displayName": "Ticket_ID",  
  "required": false,  
  "defaultMatch": false,  
  "canBeUsedToMatch": true,  
  "display": true,  
  "type": "string",  
  "readOnly": false,  
  "removed": false  
},  
{  
  "id": "Estado",  
  "displayName": "Estado",  
  "required": false,  
  "defaultMatch": false,  
  "canBeUsedToMatch": true,  
  "display": true,  
  "type": "options",  
  "options": [  
    {  
      "name": "Resuelto",  
      "value": "Resuelto"  
    },  
    {  
      "name": "Procesado por IA",  
      "value": "Procesado por IA"  
    },  
  ],  
}
```

```
    "name": "Pendiente de aprobación",
    "value": "Pendiente de aprobación"
  },
  {
    "name": "Aprobado por humano",
    "value": "Aprobado por humano"
  },
  {
    "name": "Pendiente",
    "value": "Pendiente"
  },
  {
    "name": "Error",
    "value": "Error"
  }
],
"readOnly": false,
"removed": false
}
],
"attemptToConvertTypes": false,
"convertFieldsToString": false
},
"options": {
  "typecast": true,
  "updateAllMatches": false
}
},
"id": "0fc5785b-454b-4d30-99ef-b470e8e8e22b",
"name": "Actualizar ticket - Resuelto (auto)",
```

```
"type": "n8n-nodes-base.airtable",
"typeVersion": 2.2,
"position": [
  0,
  848
],
"credentials": {
  "airtableOAuth2Api": {
    "id": "Bb87H3D1wB40KYcc",
    "name": "Airtable account"
  }
},
"onError": "continueErrorOutput"
},
{
  "parameters": {
    "authentication": "airtableOAuth2Api",
    "operation": "create",
    "base": {
      "__rl": true,
      "value": "appGfh9SY0bAllhz4",
      "mode": "list",
      "cachedResultName": "GestionReclamosClientes.xlsx",
      "cachedResultUrl": "https://airtable.com/appGfh9SY0bAllhz4"
    },
    "table": {
      "__rl": true,
      "value": "tblpFPdCcky8GUTqE",
      "mode": "list",
      "cachedResultName": "Logs_Sistema",
```

```
"cachedResultUrl":
"https://airtable.com/appGfh9SY0bAllhz4/tblpFPdCcky8GUTqE"
},
"columns": {
  "mappingMode": "defineBelow",
  "value": {
    "Log_ID": "=ERR-CLI-{{ $('Detectar Reclamo').item.json.fields.Ticket_ID
}}-{{ $now.toMillis() }}",
    "Ticket_Relacionado": "={{ [ $('Detectar Reclamo').item.json.id ] }}",
    "Fecha_Ejecucion": "={{ $now.toISO() }}",
    "Estado_Ejecucion": "Error",
    "Detalle_Error": "=No se encontró el cliente vinculado en Clientes_ISP
para el ticket {{ $('Detectar Reclamo').item.json.fields.Ticket_ID }}. El proceso se
detuvo antes del análisis de IA para evitar continuar con datos incompletos."
  },
  "matchingColumns": [],
  "schema": [
    {
      "id": "Log_ID",
      "displayName": "Log_ID",
      "required": false,
      "defaultMatch": false,
      "canBeUsedToMatch": true,
      "display": true,
      "type": "string",
      "readOnly": false,
      "removed": false
    },
    {
      "id": "Ticket_Relacionado",
      "displayName": "Ticket_Relacionado",
      "required": false,
```

```
"defaultMatch": false,
"canBeUsedToMatch": true,
"display": true,
"type": "array",
"readOnly": false,
"removed": false
},
{
  "id": "Fecha_Ejecucion",
  "displayName": "Fecha_Ejecucion",
  "required": false,
  "defaultMatch": false,
  "canBeUsedToMatch": true,
  "display": true,
  "type": "dateTime",
  "readOnly": false,
  "removed": false
},
{
  "id": "Modelo_Usado",
  "displayName": "Modelo_Usado",
  "required": false,
  "defaultMatch": false,
  "canBeUsedToMatch": true,
  "display": true,
  "type": "options",
  "readOnly": false,
  "removed": false
},
{
```

```
"id": "Tokens_Usados",
"displayName": "Tokens_Usados",
"required": false,
"defaultMatch": false,
"canBeUsedToMatch": true,
"display": true,
"type": "number",
"readOnly": false,
"removed": false
},
{
  "id": "Estado_Ejecucion",
  "displayName": "Estado_Ejecucion",
  "required": false,
  "defaultMatch": false,
  "canBeUsedToMatch": true,
  "display": true,
  "type": "options",
  "readOnly": false,
  "removed": false
},
{
  "id": "Detalle_Error",
  "displayName": "Detalle_Error",
  "required": false,
  "defaultMatch": false,
  "canBeUsedToMatch": true,
  "display": true,
  "type": "string",
  "readOnly": false,
```

```
      "removed": false
    }
  ],
  "attemptToConvertTypes": false,
  "convertFieldsToString": false
},
"options": {
  "typecast": true
}
},
"id": "bd94ae71-eb95-45d5-99a9-11066b468e82",
"name": "Registrar cliente no encontrado",
"type": "n8n-nodes-base.airtable",
"typeVersion": 2.2,
"position": [
  -1632,
  1040
],
"credentials": {
  "airtableOAuth2Api": {
    "id": "Bb87H3D1wB40KYcc",
    "name": "Airtable account"
  }
}
}
],
"pinData": {},
"connections": {
  "Detectar Reclamo": {
    "main": [
```

```
[
  {
    "node": "Solo tickets pendientes",
    "type": "main",
    "index": 0
  }
]
},
"Solo tickets pendientes": {
  "main": [
    [
      {
        "node": "Buscar cliente",
        "type": "main",
        "index": 0
      }
    ]
  ],
  "Buscar cliente": {
    "main": [
      [
        {
          "node": "Cliente encontrado?",
          "type": "main",
          "index": 0
        }
      ],
      [
```

```
{
  "node": "Registrar error (Logs_Sistema)",
  "type": "main",
  "index": 0
}
]
]
},
"Cliente encontrado?": {
  "main": [
    [
      {
        "node": "Analizar reclamo con IA",
        "type": "main",
        "index": 0
      }
    ],
    [
      {
        "node": "Registrar cliente no encontrado",
        "type": "main",
        "index": 0
      }
    ]
  ]
},
"Analizar reclamo con IA": {
  "main": [
    [
      {
```

```
    "node": "Update record - Actualizar ticket",
    "type": "main",
    "index": 0
  }
],
[
  {
    "node": "Registrar error (Logs_Sistema)",
    "type": "main",
    "index": 0
  }
]
},
"OpenAI Chat Model": {
  "ai_languageModel": [
    [
      {
        "node": "Analizar reclamo con IA",
        "type": "ai_languageModel",
        "index": 0
      }
    ]
  ]
},
"Estructurar salida IA": {
  "ai_outputParser": [
    [
      {
        "node": "Analizar reclamo con IA",
```

```
    "type": "ai_outputParser",
    "index": 0
  }
]
],
},
"Update record - Actualizar ticket": {
  "main": [
    [
      {
        "node": "Requiere intervencion humana?",
        "type": "main",
        "index": 0
      }
    ],
    [
      {
        "node": "Registrar error (Logs_Sistema)",
        "type": "main",
        "index": 0
      }
    ]
  ]
},
"Requiere intervencion humana?": {
  "main": [
    [
      {
        "node": "Revision humana",
        "type": "main",
```

```
    "index": 0
  }
],
[
  {
    "node": "Enviar un mensaje",
    "type": "main",
    "index": 0
  }
]
],
},
"Revision humana": {
  "main": [
    [
      {
        "node": "Aprobado por humano?",
        "type": "main",
        "index": 0
      }
    ],
    [
      {
        "node": "Registrar error (Logs_Sistema)",
        "type": "main",
        "index": 0
      }
    ]
  ]
},
},
```

```
"Aprobado por humano?": {
  "main": [
    [
      {
        "node": "Enviar un mensaje1",
        "type": "main",
        "index": 0
      }
    ],
    [
      {
        "node": "Actualizar ticket - Revisión manual",
        "type": "main",
        "index": 0
      }
    ]
  ],
},
"Enviar un mensaje1": {
  "main": [
    [
      {
        "node": "Actualizar ticket - Resuelto (aprobado)",
        "type": "main",
        "index": 0
      }
    ],
    [
      {
        "node": "Registrar error (Logs_Sistema)",
```

```
    "type": "main",
    "index": 0
  }
]
],
},
"Actualizar ticket - Resuelto (aprobado)": {
  "main": [
    [],
    [
      {
        "node": "Registrar error (Logs_Sistema)",
        "type": "main",
        "index": 0
      }
    ]
  ]
},
"Actualizar ticket - Revisión manual": {
  "main": [
    [],
    [
      {
        "node": "Registrar error (Logs_Sistema)",
        "type": "main",
        "index": 0
      }
    ]
  ]
},
```

```
"Enviar un mensaje": {
  "main": [
    [
      {
        "node": "Actualizar ticket - Resuelto (auto)",
        "type": "main",
        "index": 0
      }
    ],
    [
      {
        "node": "Registrar error (Logs_Sistema)",
        "type": "main",
        "index": 0
      }
    ]
  ],
},
"Actualizar ticket - Resuelto (auto)": {
  "main": [
    [],
    [
      {
        "node": "Registrar error (Logs_Sistema)",
        "type": "main",
        "index": 0
      }
    ]
  ]
}
```

```
},
"active": false,
"settings": {
  "executionOrder": "v1",
  "binaryMode": "separate"
},
"versionId": "f1de3043-36ee-46fe-84e4-ea4a242fa4c8",
"meta": {
  "templateCredsSetupCompleted": true,
  "instanceId":
"a8a2dcebdb8435df4a92d68b51496c3da06c11360ff7999dc32f3353609cc182"
},
"nodeGroups": [],
"id": "qoNevY8y7hwIVDNw",
"tags": []
}
```

Criterio 2: Manual Operativo de Datos

1. Modelo Relacional en Airtable (Memoria del Sistema)

La arquitectura de datos se estructura mediante tres tablas principales vinculadas mediante Linked Records, permitiendo relacionar clientes, tickets e incidentes técnicos y mantener la trazabilidad del proceso.

Clientes_ISP — Tabla Maestra de Entidades

ID_Cliente (Single line text - Primary): identificador único del abonado, por ejemplo CLI-001.

Nombre_Titular (Single line text): nombre del titular del servicio.

Email (Email): dirección utilizada para el envío de respuestas.

Plan_Contratado (Single select): plan contratado, por ejemplo Fibra 300 Mbps o Fibra 1000 Mbps VIP.

Tipo_Cuenta (Single select): segmento del cliente, por ejemplo Residencial o Corporativo / VIP.

Estado_Servicio (Single select): situación operativa del servicio, por ejemplo Activo, Suspendido o En Mantenimiento.

Tickets (Linked Record): relación con los tickets asociados al cliente.

Tickets_Soporte — Tabla Transaccional / Operativa

Ticket_ID (Single line text - Primary): identificador único del reclamo, por ejemplo TCK-1001.

Cliente (Linked Record): vínculo con el registro correspondiente de Clientes_ISP.

Fecha_Ingreso (Date/Time): fecha y hora de recepción del reclamo.

Descripcion_Problema (Long text): descripción original proporcionada por el cliente.

Estado (Single select): estado del ciclo de procesamiento del ticket: Pendiente, Procesado por IA, Pendiente de aprobación, Aprobado por humano, Revisión manual, Resuelto o Error.

Categoria_IA (Single select): clasificación normalizada del reclamo: Corte Total de Servicio, Intermittencia / Lentitud, Configuración Wi-Fi / Router o Facturación / Débito.

Severidad_IA (Single select): nivel de severidad determinado por la IA: Crítica, Media o Baja.

Diagnostico_Sugerido_IA (Long text): diagnóstico técnico preliminar generado por el modelo.

Requiere_Visita_Tecnica (Checkbox / Boolean): indica si el análisis identifica la necesidad de una visita técnica.

Requiere_Intervencion_Humana (Single select): indicador de control HITL con los valores Sí / No.

Borrador_Respuesta (Long text): respuesta propuesta por la IA para el cliente, susceptible de aprobación o envío automático.

Logs (Linked Record): vínculo con los registros de auditoría asociados.

Logs_Sistema — Tabla de Auditoría y Resiliencia

Esta tabla permite registrar los incidentes producidos durante la ejecución y conservar información suficiente para realizar seguimiento y diagnóstico de errores.

Log_ID (Single line text - Primary): identificador único del registro de auditoría, generado a partir del ticket y una marca temporal.

Ticket_Relacionado (Linked Record): ticket asociado al incidente.

Fecha_Ejecucion (Date/Time): momento de ejecución en el que se produjo el incidente.

Modelo_Usado (Single select): campo destinado a registrar el modelo utilizado en el procesamiento de IA. El modelo configurado actualmente para el análisis de reclamos es GPT-4o-mini.

Tokens_Usados (Number): cantidad de tokens consumidos cuando esta información se encuentra disponible.

Estado_Ejecucion (Single select): resultado de la ejecución, por ejemplo Error o Exitoso.

Detalle_Error (Long text): descripción técnica del incidente y referencia al identificador de ejecución de n8n cuando corresponda.

Enlace a la Base: [Pegar aquí tu enlace de solo lectura a Airtable]

2. Esquema JSON de Transferencia (Structured Output Parser)

Para garantizar una salida determinística y facilitar el procesamiento posterior dentro de n8n, la respuesta de la IA se estructura mediante un esquema JSON definido.

La IA debe devolver exclusivamente información correspondiente a los campos definidos en el esquema, evitando respuestas ambiguas o estructuras variables.

El objeto de salida contiene:

categoria

severidad

diagnostico_sugerido
requiere_visita_tecnica
requiere_intervencion_humana
borrador_respuesta

Este mecanismo permite que n8n utilice los resultados de la IA como datos estructurados y los transfiera posteriormente a los campos correspondientes de Airtable.

La utilización de un formato estructurado también permite que las decisiones posteriores del workflow se realicen sobre valores definidos, por ejemplo, utilizando el campo `requiere_intervencion_humana` para determinar si el ticket continúa por la ruta automática o por el circuito de revisión humana.

Criterio 3: Optimización de Costos

1. Selección del modelo y estrategia de procesamiento

Para el procesamiento operativo de los reclamos se seleccionó GPT-4o-mini, debido a que el caso de uso requiere clasificación, análisis preliminar y generación de respuestas estructuradas, sin necesidad de utilizar un modelo de mayor capacidad para cada ticket.

La estrategia de arquitectura diferencia entre las tareas operativas que requieren respuesta en el flujo habitual y aquellas que, en una evolución futura, podrían ejecutarse de manera diferida.

Estrategia	Aplicación	Justificación
------------	------------	---------------

GPT-4o-mini	— Seleccionado	Triage, clasificación, diagnóstico preliminar y generación del borrador de respuesta. Adecuado para tareas estructuradas de soporte, con menor costo operativo y capacidad suficiente para el nivel de análisis requerido.
-------------	----------------	--

Modelos de mayor capacidad	— Estrategia futura	Casos complejos, auditorías o análisis que requieran mayor profundidad. Se reservarían para situaciones donde el valor adicional del análisis justifique un mayor costo de inferencia.
----------------------------	---------------------	--

Procesamiento Batch	— Estrategia futura	Análisis históricos, reclasificación masiva o cálculo de patrones y métricas. Permitiría separar procesos no urgentes del flujo operativo en tiempo real y optimizar recursos.
---------------------	---------------------	--

Por lo tanto, el workflow implementado prioriza actualmente el uso de GPT-4o-mini en el procesamiento cotidiano de los reclamos.

El uso de modelos de mayor capacidad y procesamiento Batch se plantea como estrategia de optimización para futuras ampliaciones del sistema y no como funcionalidades actualmente implementadas en el workflow.

La arquitectura prioriza el uso del modelo adecuado para cada nivel de complejidad y evita utilizar modelos de mayor costo cuando el problema puede resolverse mediante una clasificación estructurada.

2. Parámetros de control de consumo

Se estableció un límite de maxTokens = 400 en el nodo de OpenAI y se diseñó un prompt con instrucciones específicas y taxonomías cerradas.

La utilización de un esquema JSON estructurado también contribuye a controlar la extensión de la respuesta y evita la generación innecesaria de contenido.

El costo final por ticket dependerá del consumo real de tokens de entrada y salida y de las tarifas vigentes del modelo utilizado. Por este motivo, la estimación económica se considera una referencia de arquitectura y no un costo fijo por ticket.

La principal estrategia de ahorro consiste en:

Modelo adecuado al nivel de complejidad + prompt acotado + salida estructurada + límite de tokens + procesamiento diferido para tareas masivas.

En este caso, el procesamiento diferido para tareas masivas corresponde a una estrategia futura y no al flujo operativo actual.

Criterio 4: Seguridad y Resiliencia

1. Principio de Minimización de Datos

La arquitectura aplica el principio de minimización de datos, enviando al modelo únicamente la información necesaria para realizar el triage del reclamo.

El contexto utilizado por la IA comprende principalmente:

Nombre del titular.

Plan contratado.

Tipo de cuenta.

Estado del servicio.

Descripción del problema.

No se contemplan en el prompt datos como contraseñas, medios de pago ni información financiera innecesaria para la resolución del reclamo.

El objetivo es reducir la exposición de información y limitar el procesamiento de datos al mínimo necesario para cumplir la función asignada al modelo.

Además, la validación previa del cliente permite evitar que la IA procese un reclamo cuando no se pudo recuperar correctamente la información asociada.

2. Estrategia de Resiliencia y Rutas de Error

Los nodos que dependen de servicios externos o de etapas críticas del proceso incorporan rutas de error mediante la configuración `continueErrorOutput`, permitiendo derivar las excepciones hacia un circuito específico de registro.

Entre los puntos controlados se encuentran:

Búsqueda del cliente.

Procesamiento mediante IA.

Actualización del ticket.

Interacción de aprobación humana.

Envío de comunicaciones.

Actualización final del estado.

Cuando se produce un error, el flujo puede derivar el incidente hacia `Logs_Sistema`, donde se registra información para facilitar la trazabilidad y posterior diagnóstico.

El registro contempla:

Identificador único del log.

Ticket relacionado.

Fecha y hora de ejecución.

Modelo utilizado cuando corresponde.

Estado de ejecución.

Detalle técnico del error.

Identificador de ejecución de n8n cuando corresponde.

Este mecanismo permite que los errores no queden únicamente en la ejecución técnica de n8n, sino que también exista un registro asociado al ticket dentro de `Airtable`.

3. Validación del cliente

Antes de invocar al modelo de IA, el flujo ejecuta una validación mediante el nodo Cliente encontrado.

El proceso funciona de la siguiente manera:

Ticket → búsqueda del cliente → validación de existencia → análisis mediante IA.

Si el cliente existe, el proceso continúa hacia el análisis mediante IA.

Si el cliente no existe, el flujo evita procesar el reclamo con información incompleta y registra el incidente en Logs_Sistema.

Esta validación cumple dos funciones principales:

Evitar que la IA genere una respuesta sin contar con el contexto mínimo necesario.

Evitar consumo innecesario de recursos de IA cuando previamente se detectó un problema de integridad o correspondencia de datos.

De esta manera, la validación de datos actúa como una barrera previa al procesamiento inteligente.

4. Mecanismo Human-in-the-Loop (HITL)

El diseño incorpora un mecanismo de Human-in-the-Loop para evitar que determinados casos sensibles sean gestionados automáticamente sin supervisión.

La IA determina mediante una variable booleana si el reclamo requiere intervención humana.

Cuando se identifican condiciones como:

Severidad crítica.

Posible necesidad de visita técnica.

Frustración severa del cliente.

Riesgo de cancelación.

Situaciones que requieren criterio humano.

el flujo evita el envío automático de la respuesta.

En estos casos, el ticket pasa al estado Pendiente de aprobación y se envía una solicitud de revisión mediante Slack.

El operador puede revisar la información principal del caso, incluyendo:

Ticket.

Cliente.

Plan.

Categoría.

Severidad.

Diagnóstico sugerido.

Borrador de respuesta.

De esta manera, la persona responsable puede evaluar la propuesta generada por la IA antes de permitir que sea enviada al cliente.

Si la respuesta es aprobada

El flujo continúa con el envío mediante Gmail y posteriormente actualiza el ticket a Resuelto.

Si la respuesta no es aprobada

El ticket se deriva al estado Revisión manual, evitando que una respuesta no validada sea enviada automáticamente.

Por lo tanto, el sistema no utiliza la IA como autoridad final en los casos considerados sensibles, sino como una herramienta de análisis y propuesta que puede quedar sujeta a supervisión humana.

Este mecanismo funciona como una salvaguarda frente al denominado “efecto metralleta”, entendido en este contexto como el riesgo de que una automatización reproduzca o envíe masivamente respuestas incorrectas ante una clasificación errónea de la IA.

La intervención humana actúa así como un punto de control que permite detener la propagación de una decisión incorrecta antes de que llegue al cliente.

5. Flujo automático para casos sin intervención humana

Cuando la IA determina que el reclamo no requiere intervención humana, el flujo continúa directamente con el envío de la respuesta mediante Gmail.

Una vez enviado el mensaje, n8n actualiza el ticket en Airtable con el estado:

Resuelto

De esta forma, los casos considerados adecuados para automatización pueden resolverse sin intervención manual, mientras que los casos que presentan mayor riesgo pasan por el mecanismo HITL.

La arquitectura establece así dos rutas diferenciadas:

Ruta automática:

IA → No requiere intervención humana → Gmail → Resuelto

Ruta supervisada:

IA → Requiere intervención humana → Slack → Aprobación humana

Si se aprueba:

Aprobación → Gmail → Resuelto

Si no se aprueba:

Rechazo → Revisión manual

Esto permite equilibrar eficiencia operativa y control humano, automatizando los casos de menor riesgo y reservando la intervención de una persona para los escenarios que requieren mayor criterio o supervisión.

La arquitectura combina:

Airtable → almacenamiento y memoria del proceso

n8n → orquestación y toma de decisiones

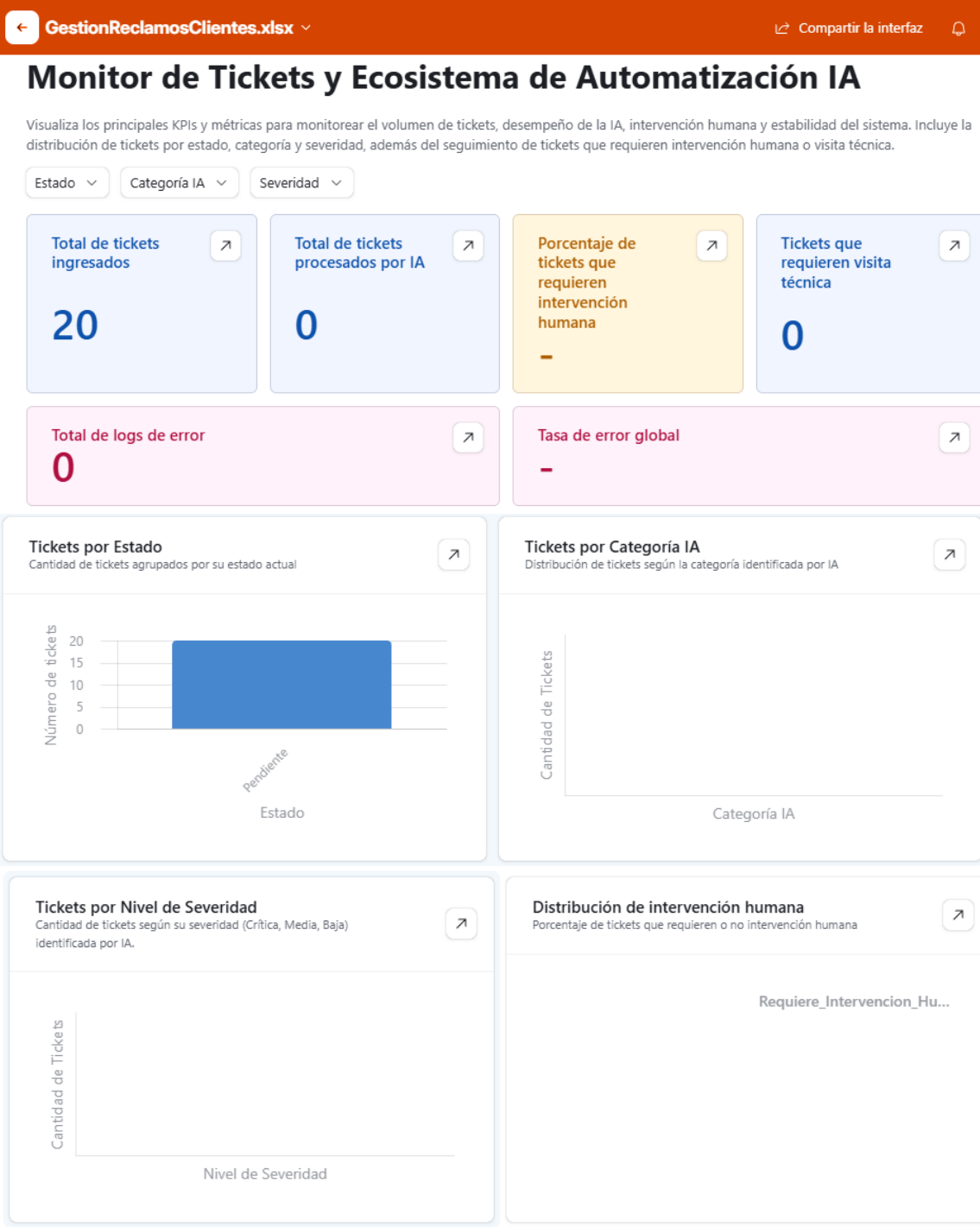
GPT-4o-mini → análisis y generación estructurada

Slack → supervisión humana

Gmail → comunicación con el cliente

Logs_Sistema → trazabilidad y registro de errores

Criterio 5:



Errores y Estabilidad del Sistema

Consulta el total de logs de error y la tasa de error global generadas por la operación del sistema de IA. Permite detectar fallos recurrentes y monitorear la estabilidad general del ecosistema.

Estado de Ejecución ▾

Total de logs de error IA

4



Tasa de error global (%)

100%



Distribución de logs por estado de ejecución

Frecuencia de logs según el Estado_Ejecucion para identificar errores y éxitos.



<https://airtable.com/appFkjBWACJRALYzE/shrIJmK9me2UkGg96>

<https://airtable.com/appFkjBWACJRALYzE/shrVZHr7Elv0CM3GV>

<https://airtable.com/appFkjBWACJRALYzE/shrsIJCHTVAVJqFck>

<https://airtable.com/appFkjBWACJRALYzE/shrsIJCHTVAVJqFck>